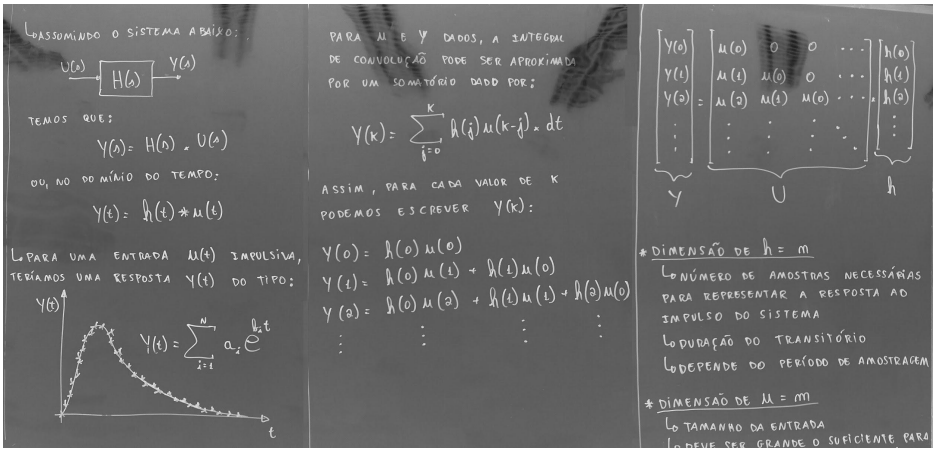
Notas de Aula de
MODELAGEM E SIMULAÇÃO



uma abordagem experimental para obtenção de modelos determinísticos e simulação numérica

Prof. Lucas Molina
lmolina@academico.ufs.br

TÓPICO 7 : Modelagem de sistemas dinâmicos a partir da resposta ao degrau

- Com o GN e o DLS temos métodos que são capazes de estimar parâmetros quando uma função estática possui uma relação não linear entre os parâmetros.
- Além dos problemas resolvidos antes com o MMQ que, em sua maioria, servem também de exemplos de problemas que podem ser solucionados com o GN e o DLS, podemos usar estes métodos na identificação de sistemas dinâmicos.

- Para esse método, vamos considerar uma classe específica de sistemas bastante investigada em Análise de Sistemas Lineares: os **Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo** (LIT).
- Mas como podemos utilizar uma técnica que é capaz de estimar parâmetros de um sistema estático e utilizá-la para identificar sistemas dinâmicos?
    - Simples! No caso de sistemas LIT existe uma parte do sistema que carrega toda a informação do modelo do sistema. No domínio da frequência, essa parte do sistema é chamada de **Função de Transferência.** No domínio do tempo, o seu equivalente é a **Resposta ao Impulso** do sistema.
    - A resposta ao impulso de um sistema LIT é estática. Não se altera com o tempo nem com o instante de aplicação do impulso.
    - Adicionalmente, sabemos também de Análise de Sistemas Lineares que a resposta ao impulso de um sistema LIT pode ser escrita como um somatório de exponenciais complexas, chamadas de **Modos do Sistema**.
    - O que precisamos fazer, então, é aplicar um impulso no sistema (vamos considerar que isso é feito no instante $t = 0$ apenas por simplicidade) e utilizar como equação do modelo um somatório de exponenciais complexas com parâmetros a determinar pelo GN ou DLS.
- Ao observar a resposta ao impulso do sistema no domínio do tempo e utilizando nossos conhecimentos de Análise de Sistemas Lineares, "podemos dizer" **qual a ordem do sistema** cuja resposta ao impulso estamos observando e com isso definir a quantidade de exponenciais complexas que precisaremos em nosso modelo.
- Parece fácil... mas há um problema aqui! Como podemos aplicar um impulso na entrada de um sistema?
    - A resposta é... não podemos!
    - Claro que não podemos! Um impulso é um sinal de amplitude infinita e duração tendendo a zero, logo, **não realizável**!
- Então, eu não consigo usar um impulso. Tudo bem. Mas, uma vez que estamos falando de um sistema LIT, para uma entrada $U(s)$ e uma saída $Y(s)$, temos que:

$$Y(s) = H(s)U(s)$$

- Sendo $H(s)$ a função de transferência do sistemas que estamos tentando modelar, então podemos chamar a sua resposta ao impulso de $h(t)$.
- Se fosse possível aplicar um impulso na entrada de um sistema qualquer, para uma entrada $u(t)$ impulsiva teríamos que:

$$U(s) = 1$$

logo:

$$Y(s) = H(s)$$

- Ou seja, o que veríamos na saída $y(t)$ é a própria resposta ao impulso $h(t)$ do sistema.
- Então, aplicando a Transformada de Laplace no sinal medido $y(t)$, teríamos a função de transferência do sistema, completando a identificação.
- No entanto, nada disso é possível uma vez que o impulso é não realizável.
- Mas... toda a lógica se mantém para qualquer outra entrada, só que diferente do caso impulsivo onde $U(s) = 1$, teremos que considerar a Transformada de Laplace da entrada $u(t)$ na equação.
- Podemos usar qualquer entrada, mas, obviamente, a melhor escolha é a entrada mais simples possível.
    - Depois da entrada impulsiva, a entrada mais simples que se pode imaginar é uma entrada constante. Um degrau!
- Considerando agora que a minha entrada é um degrau unitário de amplitude R,ou seja:

$$U(s) = R/s$$

- Com essa informação em mãos, podemos seguir o mesmo procedimento que seguiríamos para identificar um sistema se fosse possível criar um impulso, só que agora, temos um pouco mais de trabalho... mas nada demais.

Procedimento para identificação:

- Vamos aplicar a nossa entrada constante de amplitude R na entrada do sistema dinâmico LIT.
- Vamos observar a resposta do sistema por tempo suficiente para que ele atinja o seu estado estacionário.
    - Como vamos saber quanto tempo é suficiente se não conhecemos o modelo?
        - Vamos observar a resposta! Fazemos um teste por um tempo, se ele não entrar em regime estacionário, nós repetimos o teste dando mais tempo ao sistema. Da mesma forma, se no seu teste ele passou boa parte do tempo em regime estacionário é melhor reduzir o tempo do experimento.
        - Fazemos este ajuste de janela de observação e período de amostragem até que a saída observada seja suficiente para ver o transitório do sistema e o mesmo atingir o seu regime estacionário.
- Definida a janela de observação e o período de amostragem, teremos uma nuvem de pontos em $y(t)$ que representa a resposta do sistema ao degrau de amplitude R.
- Com base na nossa observação dessa resposta, vamos propor uma equação que seja capaz de representar a saída desse sistema.
    - Basicamente, nosso trabalho aqui é definir a ordem do sistema (número de modos do sistema), uma vez que podemos usar como equação geral um somatório de exponenciais complexas com um termo constante que será responsável por modelar a resposta forçada da EDO do sistema. ou seja:

$$y = \theta_1 + \theta_2 e^{\theta_3 x} + \theta_4 e^{\theta_5 x} + \theta_6 e^{\theta_7 x} + \ldots$$

- Com a nuvem de pontos e a equação definidas, vamos utilizar o GN ou o DLS para fazer a estimação dos parâmetros.
    - É importante ressaltar aqui que, para o caso de sistemas com oscilações, esses parâmetros **estarão no domínio dos complexos** e não mais no domínio dos reais.

- Uma vez que nosso método é composto essencialmente de operações que não são capazes de transformar um número real em um número complexo, para que os parâmetros convirjam para números complexos **a inicialização dos parâmetros deve ser feita no domínio dos complexos**. Do contrário, seu método não irá convergir para uma boa representação da nuvem de pontos $y(t)$.
- De modo geral, você pode inicializar sempre com números complexos. Isso na verdade abre novos caminhos (parte imaginária) para a convergência dos nossos métodos.
- Se você iniciar com números complexos o vetor de parâmetros de um problema cujos parâmetros finais devem ser todos reais ele sempre será capaz de convergir para o número real, já que os números reais estão contidos no conjunto dos números complexos.
    - Mas isso tem um preço! Nosso método nunca converge perfeitamente (limitações numéricas). Então mesmo quando a parte imaginária de um parâmetro for zero, na prática, ela será muito pequena, mas não será zero.
    - Precisamos lembrar disso e, após a convergência do GN ou DLS, podemos fazer ajustes nos valores finais dos parâmetros para eliminar esses desvios numéricos e assim obter um modelo cuja resposta é somente real, usando para isso, os nossos conhecimentos de Análise de Sistemas Lineares, é claro!

- Após finalizar o GN ou DLS, temos uma expressão para $y(t)$. Mas o que queremos não é $y(t)$ e sim $h(t)$, para que possamos então achar o $H(s)$, nosso modelo.
- A relação de $y(t)$ e $h(t)$ no domínio do tempo é dada pela convolução:

$$y(t) = h(t) * u(t)$$

- Isolar $h(t)$ nessa expressão requer que façamos a deconvolução. Dá pra fazer?
    - Dá sim! Inclusive, se tivéssemos tempo, essa seria a próxima técnica de identificação que estudaríamos. Mas a pandemia não deixou. então não vamos por esse caminho nesse semestre, infelizmente.
- Vamos usar o que já sabemos: Análise de Sistemas Lineares!

- Esse problema de separar o que é do modelo do que é da entrada a partir da observação da saída é muito mais fácil se mapeado no domínio da frequência. Se usarmos a Transformada de Laplace, essa equação fica:

$$Y(s) = H(s)U(s)$$

- Isolando a função de transferência, temos:

$$H(s) = Y(s)/U(s)$$

- Agora tá fácil! Nós temos uma expressão para $y(t)$ que veio do GN ou do DLS, logo, podemos calcular pela Transformada de Laplace o $Y(s)$. Nós temos também a entrada no domínio s que é $U(s) = R/s$.
- Substituindo $Y(s)$ e $U(s)$ na equação acima, temos um modelo para o sistema! Terminamos nossa primeira ferramenta de identificação de sistemas dinâmicos!
- Antes de partirmos para implementações, um (alguns na verdade) lembrete:
    - Lembrem que um sistema LIT:
        - Tem sempre um $y(t)$ real e não complexo.
        - Mesmo com um $y(t)$ real, se o sistema tiver polos complexos podemos ter coeficientes imaginários multiplicando as exponenciais.
        - A função de transferência é escrita como uma razão de dois polinômios cujos coeficientes são TODOS reais.
    - Algumas dessas coisas podem não ser verdade nos seus experimentos/resultados. Mas você **tem que ter convicção** de que isso foi causado por problemas numéricos como já comentado, e não são características aceitáveis para um modelo de um sistema LIT.
    - Mas como é problema do computador, eu posso deixar assim?
        - Não! Você como um bom conhecedor de sistemas lineares deve corrigir os problemas do método numérico antes considerar que seu modelo está pronto.
    - Se eu fizer ajustes para tornar o modelo real (eliminar a parte imaginária de um parâmetro, por exemplo). Como eu vou saber se meu modelo continua adequado depois da modificação que eu fiz?
        - Simule o comportamento do seu modelo para a mesma entrada constante de amplitude R e *plot* o resultado da sua simulação sobre

os dados da resposta do sistema a essa mesma entrada. Se o dos dados "baterem" seu modelo está pronto.

- Simular um sistema dinâmico? como?
  - Duas formas!
    - Resolução analítica da EDO do seu modelo
    - Resolução numérica da EDO do seu modelo
  - A primeira das duas formas você já aprendeu em Análise de SIstemas Lineares e em soluções de EDO (em algum cálculo da vida).
  - A segunda é chamada de **Simulação Numérica de Sistemas Dinâmicos**, ou apenas **Simulação Numérica** e será estudada em nosso próximo tópico.

- **Exercício:** No arquivo **resposta_ao_degrau.mat** temos 3 pares (t, y) nos quais t são amostras de instantes de tempo e y são amostras de saída coletadas a cada instante de tempo indicado no vetor t. *Plot* cada um dos pares (t, y) e encontre uma **Função de Transferência** para cada um dos três modelos utilizados para gerar os dados em questão. Para todos os casos, considere que a entrada é um degrau unitário.